甘井子中华路大连金和砼制品有限公司“3·21”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月21日08时35分，位于大连市甘井子区中华路街道远洋荣誉A1区3号楼南侧，甘井恒业建设发展有限公司组织停车场建设施工时，大连金和砼制品有限公司工人操作辽B6H056混凝土泵车作业时发生侧翻，造成泵车和4台私家车不同程度损坏，无人员伤亡，直接经济损失20余万元。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会和区城市管理综合行政执法局（以下简称区城管局）参加的甘井子中华路大连金和砼制品有限公司“3·21”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委参与事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任，同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：甘井子中华路大连金和砼制品有限公司“3·21”一般机械伤害事故是一起因施工单位现场安全管理缺失，混凝土泵车操作员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目情况

为深入贯彻落实国家、省、市关于城市精细化管理的相关意见，进一步规范道路文明交通秩序、保障群众安全出行，按照2025年重点民生实事项目“关于缓解停车难问题”的相关要求，甘井子区成立静态交通治理工作专班，制定了《甘井子区静态交通治理实施方案（试行）》，区城管局为“甘井子区静态交通治理”领导小组办公室及项目负责部门。

区城管局根据《停充一体场站建设相关流程》，将闲置场地管理权移交给大连甘井恒业经济发展有限公司（区属国有企业，恒业发展公司的二级公司），该公司作为项目实施主体对全区闲置零散场地实施系统性综合治理。

甘井恒业经济发展有限公司将项目整体委托给其子公司：甘新智捷交通科技有限公司（恒业发展公司的三级公司）为工程建设单位。

甘新智捷交通科技有限公司又将工程施工发包给甘井恒业建设发展有限公司（同为区属国企恒业发展公司的二级公司），并委托大连龙圣基建设项目管理有限公司为工程监理。

甘井恒业建设发展有限公司将施工劳务分包给大连岳胜建筑劳务有限公司，并向大连金和砼制品有限公司采购商品混凝土。（如图1所示）

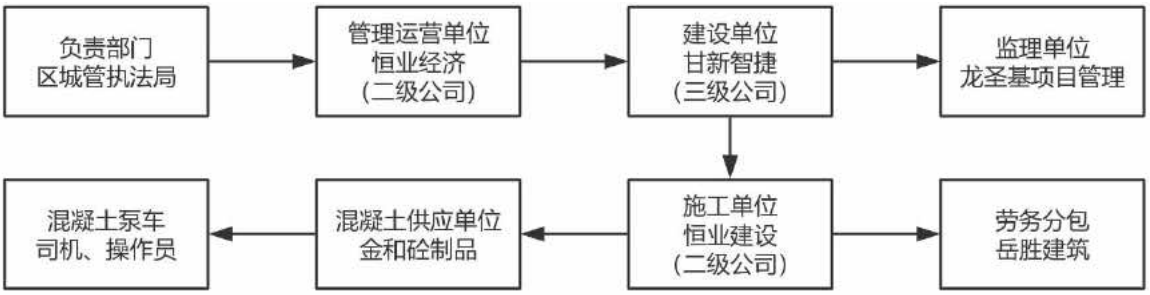


图 1 项目情况图

此次涉事停车场施工工程是上述项目之一，面积约 4000 ㎡，车位数量 150 个，项目于 3 月 12 日进场施工，计划 4 月底完工。

（二）事故相关单位概况

1.项目建设单位：大连甘新智捷交通科技有限公司（以下简称甘新智捷公司），法定代表人：刘伟；统一社会信用代码：91210211MAEFXDH18N；成立日期：2025 年 4 月 1 日；企业类型：其他有限责任公司；国标行业：其他技术推广服务；注册地址：辽宁省大连市甘井子区南关岭路 69 号；经营范围：一般项目：停车场服务；物业管理；公共事业管理服务；工程管理服务；规划设计管理；城市绿化管理；智能控制系统集成；集装箱租赁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；交通及公共管理用标牌销售；数字文化创意技术装备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；人工智能行业应用系统集成服务；轨道交通工程机械及部件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电车销售；

新能源汽车电附件销售；日用百货销售；化妆品零售；文具用品零售；家用电器销售；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；玩具销售；体育用品及器材零售；家具销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务。

2.项目施工单位：大连甘井恒业建设发展有限公司（以下简称恒业建设公司），法定代表人：李泊铮；统一社会信用代码：91210211MAC5Y9MDXF；成立日期：2022 年 12 月 14 日；企业类型：其他有限责任公司；国标行业：住宅房屋建筑；注册地址：辽宁省大连市甘井子区红旗东路 299 号；经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，建设工程设计，住宅室内装饰装修，建设工程监理，建筑物拆除作业（爆破作业除外），一般项目：以自有资金从事投资活动，融资咨询服务，自有资金投资的资产管理服务，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，房屋拆迁服务，土地整治服务，规划设计管理，专业设计服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程造价咨询业务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，咨询策划服务，科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，物业服务评估，物业管理，企业总部

管理，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），建筑砌块制造，砼结构构件制造。

3.监理单位：大连龙圣基建设项目管理有限公司（以下简称龙圣基公司），法定代表人：孟庆华；统一社会信用代码：91210242691403430l；成立日期：2009 年 7 月 6 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：工程管理服务；注册地址：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 241；经营范围：许可项目：建设工程监理，地质灾害治理工程监理，文物保护工程监理，安全评价业务，建设工程质量检测，检验检测服务，室内环境检测，住宅室内装饰装修，单建式人防工程监理，一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，招投标代理服务，采购代理服务，物业服务评估，物业管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，档案整理服务，安全咨询服务，土地整治服务，环保咨询服务，环境保护监测，土地调查评估服务，地质灾害治理服务，城市绿化管理，园区管理服务，文物文化遗址保护服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，企业管理咨询，广告设计、代理，专业设计服务。

4.混凝土经营单位：大连金和砼制品有限公司（以下简称金和公司），统一社会信用代码：91210200604871261 3；法定代表人：范广臣；成立日期：1993 年 12 月 30 日；企业类型：有限

责任公司（台港澳与境内合资）；国标行业：石膏、水泥制品及类似制品制造；注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道宋家村；经营范围：一般项目：生产砼制品和水泥制品；建筑石料用灰岩开采、石料加工（只限分公司经营）。

（三）事故涉及车辆情况

1.涉事泵车：辽 B6H056，车辆类型：重型非载货专项作业车，所有人：大连金赫砼制品有限公司，使用性质：非营运，品牌型号：中联牌 ZLJ5440IHBK，车辆识别代码：WDANHCAAXCL640908，发动机号码：541944C0820797，注册日期：2012 年 5 月 3 日，发证日期：2026 年 1 月 6 日，检验有效期至 2026 年 5 月，泵车臂架长度 56 米，金和公司租赁使用。事故发生后，经评估维修费用需 40500 元。

2.受损 4 台私家车辆：辽 B****Z 号牌白色轿车，维修费 3500 元；辽 B***25 号牌灰色轿车，一次性定损 26000 元；辽 P****8 号牌白色轿车，一次性定损 103500 元；辽 B****2 号牌白色轿车，一次性定损 18500 元。

（四）事故涉及人员情况

1.杨某，男，身份证号码：***，金和公司员工，涉事混凝土泵车司机，持有 A1、A2 驾驶证，有效期限 2022 年 3 月 10 日至长期。

2.董某，男，身份证号码：***，金和公司员工，涉事混凝土泵车操作工，持有中国建设教育协会颁发的混凝土泵车操作证，有效期限2020年4月21日至2026年4月20日。

（五）事发前现场安全管理情况

1.泵车进场后，右侧两条支腿未完全展开、未垫设垫板，右侧两条支腿支撑稳定性严重不足。

2.泵车回转作业半径内停放有多台社会私家车，未清理、未隔离。

3.作业区域未封闭道路、未拉设警戒线、未设置警示标志，无关人员、车辆可随意进出。

4.混凝土浇筑属于危险作业，未落实作业许可、未进行安全技术交底、无专职安全员旁站、监理不在位。

（六）事故发生经过

2026年3月21日06时30分许，杨某驾驶辽B6H056混凝土泵车来到项目周边，由于周边大量社会车辆停放，车辆无法进入施工区域，车辆停放在施工区域东侧十字路口。07时20分许，现场劳务公司人员按照杨某和董某的需求，为泵车清理社会车辆，随后泵车停到事故发生地，杨某负责打开泵车左侧两条水平支腿，并落下垂直支腿；董某负责打开泵车右侧两条水平支腿，为了不影响右侧通车道路正常通行，董某未将泵车右侧两条水平支腿伸开便落下垂直支腿。

08 时 10 分许，董某开始操作泵车进行输送作业。08 时 35 分许，泵车输送第二车混凝土时臂架完全伸出并垂直于车身方向，因泵车右侧水平支腿未伸开，车辆尾部翘起离地，随即臂架发生偏移转动带动泵车向右侧倾斜最终侧翻，泵车臂架将停放在路边的 4 台私家车砸中，造成车辆受损。辽 B***15 号牌私家车车主于某带孩子刚进入车内，倾倒的泵车臂架紧贴车辆左侧坠落地面，人员未受伤、车辆未受损，于某拨打 110 报警电话。

（七）事故现场情况

事故现场位于甘井子区中华路街道远洋荣誉 A1 区 3 号楼南侧道路，混凝土泵车逆向停放在道路北侧（如图 2 所示）。车辆左侧两条水平支腿完全伸开，限位锁止生效，垂直支腿下放并贴合垫板（如图 3 所示）。车辆右侧两条水平支腿未按规定伸开，垂直支腿下放并贴合地面，紧贴泵车四周设有警戒线，臂架砸中现场停放 4 台私家车（如图 4 所示）。

图 2 事故位置示意图





图 3 泵车现场情况示意图



图 4 现场情况示意图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成泵车和4台私家车不同程度损坏，无人员伤亡，直接经济损失19.2万元。

（九）其他情况

于某，事故发生前带儿子刚进入事发现场辽B***15福特轿车内，倾倒的泵车臂架紧贴车辆左侧坠落地面，目睹事发过程并第一时间拨打报警电话。事后于某表示，因受到惊吓到医院就诊，诊断结果为心悸、急性应急反应等症状。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，区消防、交管、应急、公安、城管等部门和中华路街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场处置、勘验、收集证据和事故调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，泵车操作工董某协助泵车司机杨某逃离泵车驾驶室，两人及其他现场施工人员对现场进行排查，现场无人员被困，无人员伤亡。于某表示受到惊吓，自行前往医院进行检查。相关部门迅速到达现场进行处置，金和公司联系专业人员对泵车臂架进行切割，安排受损车辆撤离现场。

（三）赔偿情况

金和公司已经和4台受损私家车车主签订《一次性定损协议书》，共计损失金额15.15万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员对受损车辆和人员进行核查，确认无人员伤亡，相关部门迅速到达现场进行处置。经评估，本起事故信息报送及时，现场应急救援处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是：

1.泵车作业人员严重违章操作。作业人员安全意识极度淡薄，未严格遵守混凝土泵车安全操作规程，未将泵车右侧两条水平支腿完全伸开，导致泵车作业支撑结构不对称、受力不均衡，设备整体稳定性严重不足。混凝土输送作业过程中，泵车臂架摆动、混凝土输送荷载产生侧向力矩，无右侧支腿支撑抵消外力，最终引发泵车侧翻倾倒。

2.作业区域风险管控完全缺失。施工现场未对泵车作业半径范围内进行清场、围挡隔离，未设置安全警示标识、警戒区域，放任社会车辆随意穿行作业危险区域。泵车倾倒后臂架直接撞击停放在路边的私家车，直接造成车辆财产损毁。

（二）其他因素可能排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料对事故现场勘察技术分析报告判断，现场无突发灾害及其他影响因素。公安机关未发现人为故意情况。

（三）间接原因分析

1.金和公司落实安全生产主体责任不到位，未落实岗前安全培训、出车前设备检查、现场作业管控；未督促泵车操作人员按规程支腿展开作业，日常安全交底、隐患排查流于形式。

2.恒业建设公司作为施工单位，未落实安全生产主体责任，施工现场混凝土浇筑高危作业无在岗专职安全管理人员；未对泵车作业区域清场、封闭警戒、劝阻社会车辆进入危险半径，放任私家车滞留作业区；未发现泵车右侧支腿未展开重大隐患，现场安全管控缺失。

3.龙圣基公司做为项目监理单位，混凝土浇筑关键工序监理人员不在岗，未旁站巡查，未能及时制止违章支腿作业、现场未围挡清场隐患，安全监理履职不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.金和公司落实安全生产主体责任不到位，未落实岗前安全培训、出车前设备检查、现场作业管控；未督促泵车操作人员按规程支腿展开作业，日常安全交底、隐患排查流于形式，未采取有效技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]和第四十四条第

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

一款[2]的规定，对事故负有主体责任，建议由甘井子区应急管理局依法给予处理。

2.恒业建设公司对施工现场安全管理缺失，混凝土浇筑高危作业现场无专职安全管理人员；未对泵车作业区域清场、封闭警戒、劝阻社会车辆进入危险半径，放任私家车滞留作业区；未发现泵车右侧支腿未展开重大隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[3]和第四十八条[4]的规定，对事故负有管理责任，建议由甘井子区应急管理局依法给予处理。

3.龙圣基公司监理职责履行不到位，混凝土浇筑关键工序监理人员不在岗，未旁站巡查，未能及时制止违章支腿作业、现场未围挡清场隐患，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[5]和第三款[6]的规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予处理。

（二）其他处理意见

1.区城管局作为“甘井子区静态交通治理”领导小组办公室及项目负责部门，对项目施工现场管理、督导不到位，未按照《方

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

案》组织领导小组审查停车场建设设计方案。建议区城管局向甘井子区人民政府作出深刻检查。

2.恒业经济公司、恒业建设公司和甘新智捷公司落实安全生产主体责任不到位，对项目安全管理存在缺失，建议区城管局对上述三家公司主要负责人进行约谈。

3.杨某、董某违反《泵车安全使用规程》，泵车右侧两条支腿未完全伸开是导致车辆侧翻的直接原因，建议由金和公司按公司内部管理规定对其二人进行处理，并将处理结果上报甘井子区应急管理局。

五、事故主要教训

各生产经营单位要认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。进一步压实安全责任，进一步强化安全培训，提升员工素质，打通安全生产的最后一公里。特别是建筑领域各相关单位要加强对混凝土泵车作业的隐患排查，扎实做好施工过程中安全技术措施的制定和落实，认真排查事故隐患，统筹安全与发展的关系。坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，敬畏安全生产这条红线，守牢安全底线，坚持从源头上管控风险，时刻拧紧党政领导、部门监管、属地管理、企业主体、岗位行为责任链条，一刻不松、一丝不苟抓好安全生产各项举措，

标本兼治、系统提高安全生产基础保障能力，以责任层层压实确保时时处处安全。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实防止类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施：

1.金和公司：一是根据行业特点，重点加强对混凝土生产、运输、浇筑等环节的安全管理，尤其是运输和浇筑环节，对相关从业人员，要认真审查其资质符合性情况，不具备相关资质，严禁上岗；对参与运输、浇筑环节的各类作业车辆，要严审各类车辆的质量、安全情况，同时要建立专门的车辆管理台账，严格落实各类管理措施；二是对各从业人员，要规范开展安全教育培训工作，对未参加培训或培训考核不合格人员，不得允许其上岗；三是对本公司参建的各类施工作业现场，要安排专门人员力量，认真开展隐患排查治理，并采取有效措施强化现场安全管理，严防作业过程中各类事故发生。

2.恒业建设公司：要建立健全覆盖本单位全员的安全责任制，加强各项规章制度建设；进一步强化停车场建设项目的安全管理，彻底杜绝施工作业现场“三违”现象发生；加大安全投入，配齐配强各项目现场的安全管理力量，严防出现监管盲区；切实做好各在建项目内的风险辨识工作，加大隐患排查整治力度，建立隐患整治“三清单”，做好各类隐患整改闭环，确保施工安全。

3.龙圣基公司：要依法依规开展各类工程监理工作，要认真对照监理规划、监理细则及监理合同，对工程进行全面监理；要加大对各项目的安全监理力度，采取有效措施督促施工单位认真开展隐患排查治理，对现场违规作业行为做到及时发现并有效制止。

4.区城管局：要深刻汲取本起事故教训，认真开展事故警示教育活动，切实筑牢思想上的安全防线；对本部门负责建设的各重点工程，要加大安全监管力度，配齐配强各在建项目的安全管理人员；要进一步强化对各在建工程的督导检查力度，对排查出的隐患问题，要严格落实整改闭环措施，严防类似事故再次发生，确保全区安全生产形势稳定。

甘井子区政府事故调查组

2026 年 6 月 13 日